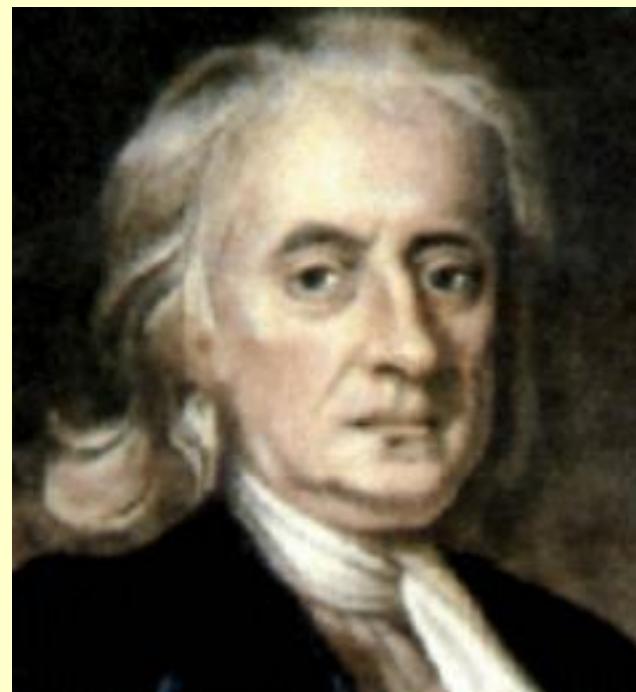


本课时教学基本要求

- 1、掌握质量、动量、冲量、惯性系、惯性力和质心等概念。
- 2、掌握牛顿第二定律的基本内容及其适用条件，熟练掌握用牛顿第二定律求解质点动力学问题。
- 3、掌握常见力的性质和计算方法，能熟练分析物体的受力情况，掌握隔离体图法。
- 4、理解惯性系和非惯性系的区别，掌握在非惯性系中求解质点动力学的方法。
- 5、掌握质点和质点系动量守恒的条件，会求平均冲力。
- 6、掌握质心运动定律，了解质心坐标系。

质点动力学

质点动力学：牛顿定律，从动量这个守恒量引入



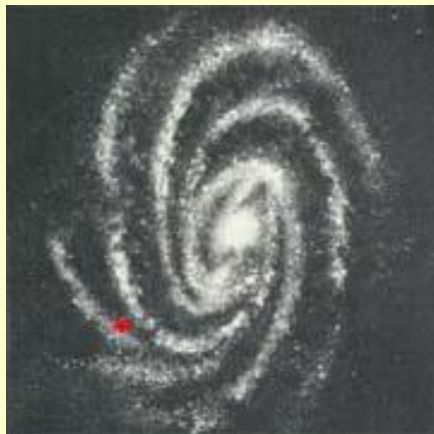
一、牛顿第一定律 惯性系

牛顿第一定律（惯性定律）—— 外力为零时，物体保持原有运动状态不变。

惯性系：牛顿第一定律适用的参考系。常选太阳或地球为参考系



地心参考系



日心参考系



星系参考系

质量：物体惯性大小的量度。

二、牛顿第二、第三定律

1、动量与力：

质点的质量与速度的乘积称为动量
力是描述物体间相互作用的物理量。

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

力是矢量，满足叠加原理

2、牛顿第二定律：

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$\text{直线运动} \quad \begin{cases} \sum F_{ix} = ma_x \\ \sum F_{iy} = ma_y \end{cases}$$

$$\text{曲线运动} \quad \begin{cases} \sum F_{i\tau} = ma_\tau \\ \sum F_{in} = ma_n \end{cases}$$

〔注意点〕

- 第二定律原则上只适用于质点
- 第二定律只能用于惯性系
- F 与 a 的关系是瞬时关系 (力是产生加速度的原因)

3、牛顿第三定律——作用与反作用力定律

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

- 作用力与反作用力属于同一性质的力
- 作用力与反作用力同时产生、同时消失
- 第三定律是物体受力分析的基础

4、牛顿定律的应用

自然界有四种基本相互作用力：

万有引力和电磁力-----长程力（宏观）

强相互作用 } -----短程力（微观、原子核内）
弱相互作用 }

牛顿力学对原子核内运动不适用，故牛顿力学范围内只涉及：

万有引力与电磁力（弹力、摩擦力等）

(1)、力学中几种常见的力:

①、万有引力

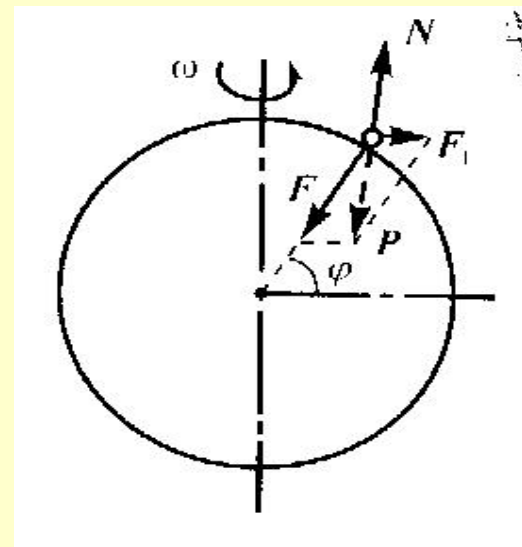
两质点 m_1 、 m_2 ，相距 $\bar{r}$

$$\bar{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \bar{r}_0$$

引力常数: $G = 6.67 \times 10^{-11}$ 牛顿·米²/ 千克²



②、重力（万有引力在地面的表示），
用 G 、 P 或 mg 来表示，方向竖直向下。



③、弹力（跟接触面和形变有关，接触是前提、形变是条件）：
正压力、支持力-----用 N 表示，方向垂直接触面；
绳子的张力-----用 T 表示，方向沿绳子的伸长方向；
弹簧的弹力-----用 F 或 f 表示，方向沿弹簧的伸长方向。

④、摩擦力（跟接触面相对运动有关），方向平行接触面

动摩擦力----- $f_k = \mu_k N$

静摩擦力----- $0 \leq f_s \leq \mu_s N$

摩擦又分干摩擦与湿摩擦两种，减小摩擦通常有两种方法：

*用滚动代替滑动，如滚珠轴承；

*变干摩擦为湿摩擦，如气垫船。

最大静摩擦力大于动摩擦力——汽车防抱死系统(ABS)。

防抱死系统(ABS)

当汽车在正常行驶时，路面给车轮的最大摩擦力是静摩擦力 $\mu_s N$ 。因为车轮作纯滚动，车轮与地面的接触点相对地面静止。当汽车刹车时，如果车轮被抱死，则路面给车轮的最大摩擦力变成了动摩擦力 $\mu_k N$ 。由于动摩擦力小于静摩擦力，刹车的距离就要增大。为了加大摩擦，减小刹车距离，车轮必须保持纯滚动而不被抱死。同时车轮不抱死也有利于方向的控制。然而当紧急情况发生时，驾驶员的本能动作是一脚踩死刹车踏板，车轮肯定被抱死。为了解决这个问题，汽车工程师设计了防抱死系统（ABS）。此系统的目的就是帮助驾驶员在紧急情况下保持车轮的滚动，减小刹车距离。当车轮刚停止转动，刹车就被释放，让车轮保持滚动。显然在释放的瞬间，刹车距离肯定增加，但通过计算机控制，可让释放时间最短。然后再刹车，再释放。最终的效果是使刹车距离比抱死时短很多。

(2)、牛顿定律的解题步骤:

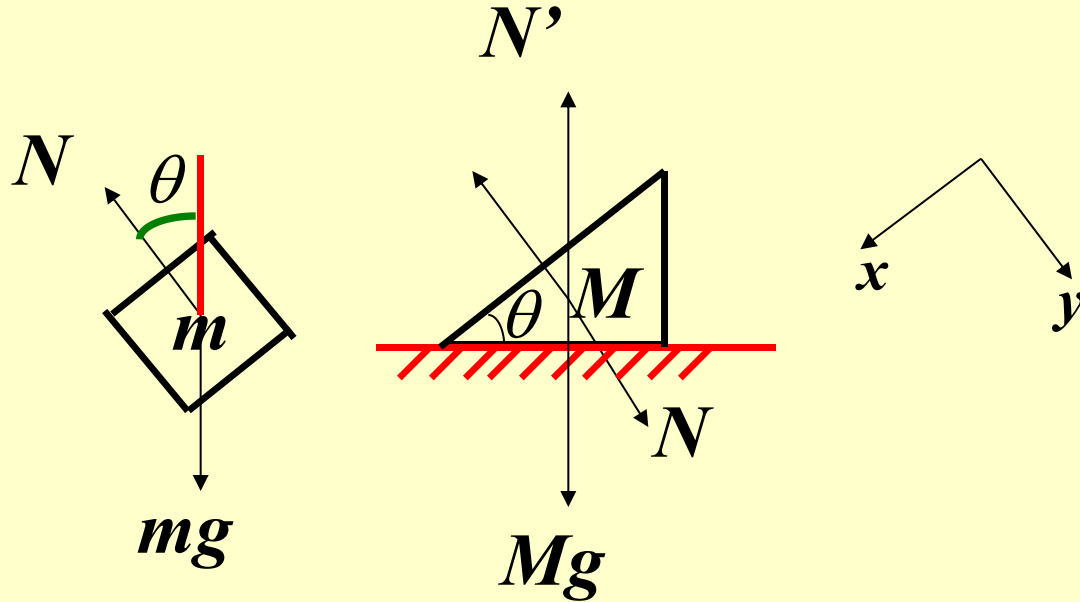
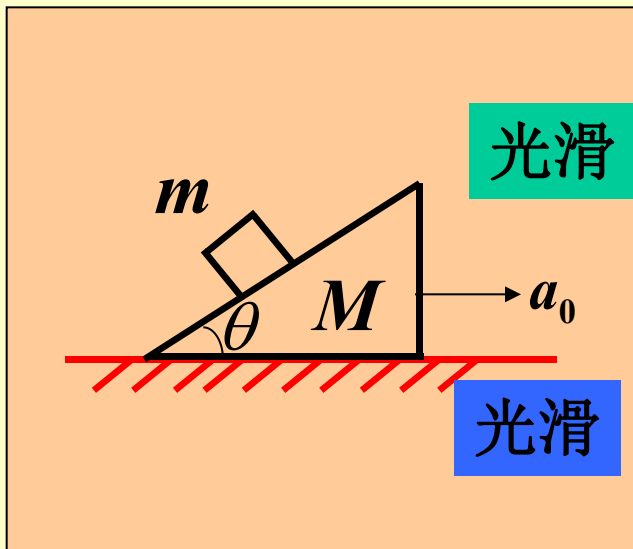
- ①、把每个研究对象隔离开来（平移），画**受力图**-----隔离体图法；
- ②、选取惯性参考系，建立**坐标系**（尽量使加速度的方向与坐标轴正向一致）
- ③、根据物体受力图，运用**第二定律**列出**联立方程**。

$$\begin{array}{ll} \text{直线运动} & \left\{ \begin{array}{l} \sum F_{ix} = m a_x \\ \sum F_{iy} = m a_y \end{array} \right. \\ \text{曲线运动} & \left\{ \begin{array}{l} \sum F_{it} = m a_t \\ \sum F_{in} = m a_n \end{array} \right. \end{array}$$

- (i) 用几何关系或相对运动找出加速度之间的关系
- (ii) 未知数应与方程数相等

- ④、解联立方程组，用**符号**化简后代入原始数据，分析结果的合理性。

〔例〕 如图所示, 已知 m 、 θ 、 a_0 , 求: N 、 a'



解: $m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$

其中: $\vec{a} = \vec{a}_{\text{物对地}} = \vec{a}_{\text{物对斜}} + \vec{a}_{\text{斜对地}}$ (即 $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$)

$$\begin{array}{ll} x: & mg \sin \theta = m(a' - a_0 \cos \theta) \\ y: & mg \cos \theta - N = ma_0 \sin \theta \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} N = m(g \cos \theta - a_0 \sin \theta) \\ a' = g \sin \theta + a_0 \cos \theta \end{array}$$

〔例〕如图所示，A为定滑轮，B为动滑轮，它们和绳的质量均可忽略。当 $m_1 = 2$ 千克， $m_2 = 1$ 千克， $m_3 = 0.5$ 千克时，试求：

(1) 物体 m_1 、 m_2 、 m_3 的加速度； (2) 每条绳上的拉力。

解：忽略滑轮和绳的质量 $T'_1 = T_1$ ， $T'_2 = T_2$
列方程（隔离体法）：

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \quad (1)$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2 \quad (2)$$

$$m_3 g - T_2 = m_3 a_3 \quad (3)$$

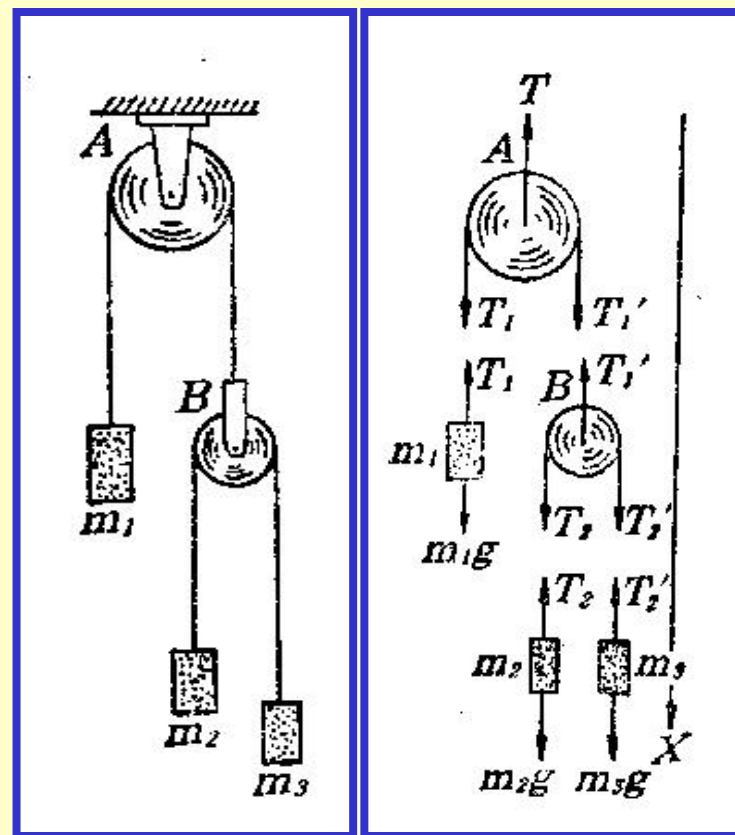
$$2 T_2 = T_1 \quad (4)$$

相对于 B 的相对加速度

$$a'_2 = -a'_3, \quad a_B = -a_1$$

$$a_2 = a'_2 + a_B = a'_2 - a_1 \quad (5)$$

$$a_3 = a'_3 + a_B = -a'_2 - a_1 \quad (6)$$



$$a_1 = \frac{(m_1 m_2 + m_1 m_3 - 4 m_2 m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3} g$$

$$a_2 = \frac{(m_1 m_2 - 3 m_1 m_3 + 4 m_2 m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3} g$$

$$a_3 = \frac{(m_1 m_3 - 3 m_1 m_2 + 4 m_2 m_3)}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3} g$$

$$T_1 = \frac{8 m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3}$$

$$T_2 = \frac{4 m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4 m_2 m_3}$$

代入数据计算得 $a_1 = 1.96 \text{ m/s}^2$ $a_2 = 1.96 \text{ m/s}^2$ $a_3 = -5.88 \text{ m/s}^2$

$T_1 = 15.7 \text{ N}$ $T_2 = 7.85 \text{ N}$

〔例〕 质量 m 的小球系在长为 l 的绳子一端，绳的另一端固定在 O 点。 $t=0$ 时小球位于最低点，并具有水平速度 v_0 。求任一位置时小球的速度 v 及绳的张力 T 。

解： $-mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$ (1)

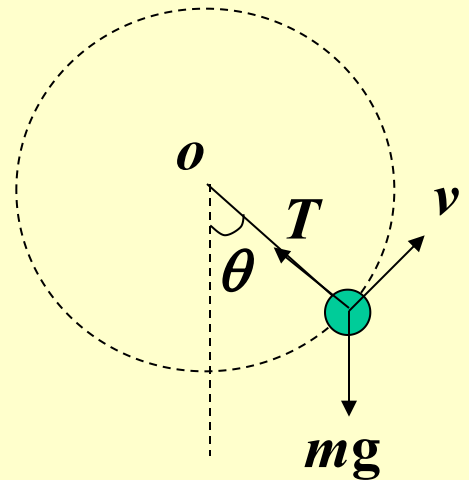
$$T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l} \quad (2)$$

由(1) $-mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$

$$= m \frac{dv}{dt} \frac{d\theta}{d\theta} = m \omega \frac{dv}{d\theta} = m \frac{v}{l} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\int_0^\theta -gl \sin \theta d\theta = \int_{v_0}^v v dv \Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 + 2gl(\cos \theta - 1)}$$

代入(2) $T = m\left(\frac{v_0^2}{l} - 2g + 3g \cos \theta\right)$



特别注意:

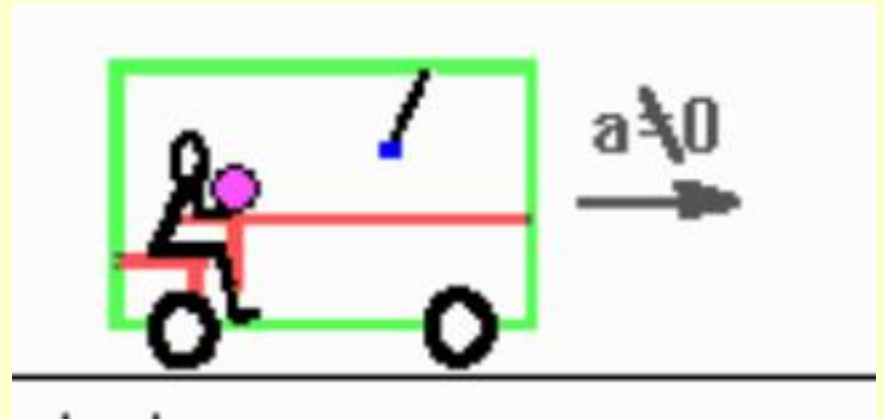
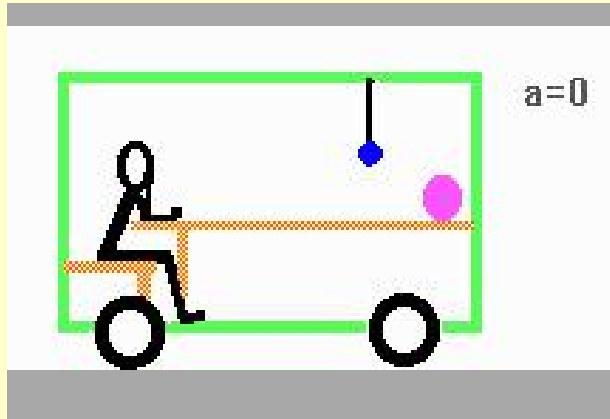
如果物体所受是变力，必须采用牛顿第二定律的微分形式。

$$F(t) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} dv = \int_0^t \frac{F(t)}{m} \cdot dt$$

$$F(v) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} \frac{dv}{F(v)} = \int_0^t \frac{1}{m} \cdot dt$$

$$F(x) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{x_0}^x \frac{F(x)}{m} \cdot dx = \int_{v_0}^v v \cdot dv$$

三、非惯性系



当车的 $a = 0$ 时，单摆和小球的状态符合牛顿定律

当 $a \neq 0$ 时在车内观察，单摆和小球的状态不符合牛顿定律

力学相对性原理

—— 力学定律在所有惯性系中具有相同形式

K : 惯性系 **K'** : 相对于 **K** 以速度 $\vec{u}$ 作匀速直线运动

$$\text{质点 : } m \qquad m' \qquad m = m'$$

$$\text{力 : } \vec{F} \qquad \vec{F}' \qquad \vec{F} = \vec{F}'$$

$$\text{速度 : } \vec{v} \qquad \vec{v}' \qquad \vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad (\text{伽利略变换})$$

$$\text{加速度 : } \vec{a} \qquad \vec{a}'$$

$$\text{第二定律 } \vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m' \frac{d}{dt} (\vec{v}' + \vec{u}) = m' \frac{d\vec{v}'}{dt} = m' \vec{a}' = \vec{F}'$$

$$\text{即 } \vec{F}' = m' \vec{a}' \quad \text{K' 也为惯性系}$$

—— 不存在绝对参考系 (相对性)

质点动力学

非惯性系中的力学定律

绝对加速度 $\vec{a}$ (惯性系) 相对加速度 $\vec{a}'$ (非惯性系) 牵连加速度 $\vec{a}_i$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_i \quad \vec{F} = m \vec{a} = m \vec{a}' + m \vec{a}_i$$

$$\vec{F} - m \vec{a}_i = m \vec{a}'$$

定义惯性力 : $\vec{F}_i = -m \vec{a}_i$ 则 $\vec{F} + \vec{F}_i = m \vec{a}'$

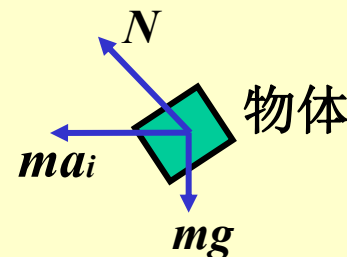
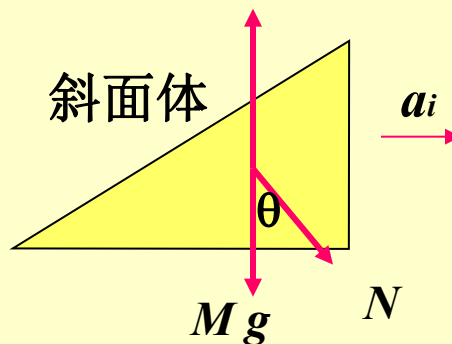
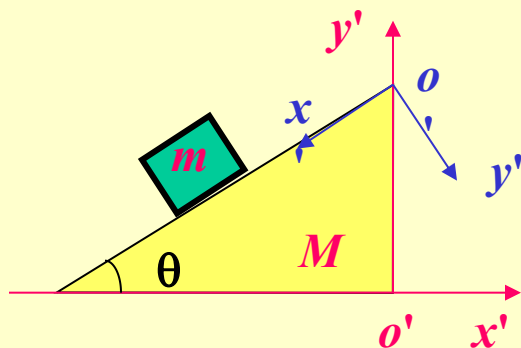
(引进惯性力后 , 在非惯性系中第二定律 形式上成立)

〔区别点〕 $\vec{F}$: 相互作用力 , 遵从第三定律

$\vec{F}_i$: 惯性力 , 不遵从第三定律 (反映了牵连加速度 的效应)

〔P64 例2.9〕质量 M 、倾角 θ 的斜面体放在光滑的水平面上，质量 m 的物体置于光滑的斜面上。求斜面体相对地面的加速度和物体相对斜面体的加速度。

解：



斜面体：地面参考系（惯性系）
$$N \sin \theta = Ma_i \quad a_i = \frac{N \sin \theta}{M}$$

物体：斜面体参考系（非惯性系）
$$\begin{aligned} x' \text{方向} \quad & mg \sin \theta + ma_i \cos \theta = ma' \\ y' \text{方向} \quad & -N + mg \cos \theta - ma_i \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

解方程得：

$$a_i = \frac{mg \cos \theta \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \quad a' = g \sin \theta + a_i \cos \theta = \frac{(M + m)g \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta}$$

〔P67 例2.10〕地面上纬度 φ 处，有一质量为 m 的静止物体。考虑地球自转的影响，求物体的重力和该处的重力加速度。

解：地球：匀角速转动非惯性系

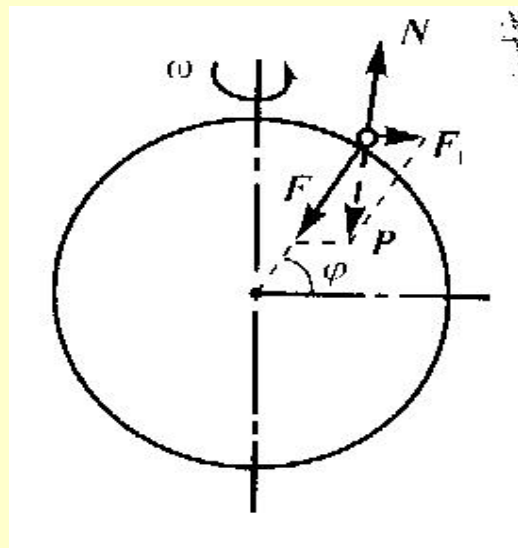
静止物体： $\vec{v}' = 0$ （无柯氏力）

地球引力 $F = G \frac{mM}{R^2} = mg_0$

惯性离心力 $F_i = m\omega^2 r = m\omega^2 R \cos \varphi$

地面反作用力 $\vec{N} = -\vec{P}$

$\vec{F} + \vec{F}_i + \vec{N} = m\vec{a}' = 0$ 重力 $\vec{P} = \vec{F} + \vec{F}_i$



$$\frac{F_i}{F} = \frac{\omega^2 R \cos \varphi}{g_0} = \frac{\left(\frac{2\pi}{24 \times 3600}\right)^2 \times 6.37 \times 10^6}{9.8} \cos \varphi = \frac{\cos \varphi}{290} \quad \therefore F_i \ll F$$

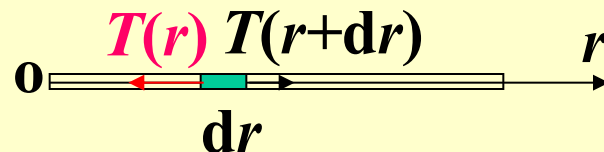
$$P \approx F - F_i \cos \varphi = mg_0 \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right) \quad \text{重力加速度 } g \approx g_0 \left(1 - \frac{\cos^2 \varphi}{290}\right)$$

质点动力学

〔P124 习题2.18〕长为 l ，质量为 m 的均匀绳子，一端系在竖直转轴上，以角速度 ω 在光滑水平面上旋转。求距转轴 r 处的张力。

解：

$$T(r) - T(r + dr) = -dT = dm\omega^2 r = \frac{m}{l} dr\omega^2 r$$



$$\int_{T(l)}^{T(r)} -dT = \frac{m}{l} \omega^2 \int_l^r r dr$$

$$\Rightarrow T(r) = \frac{m}{2l} \omega^2 (l^2 - r^2)$$

作业：

2.3 2.19 2.21 2.28

四、动量定理 动量守恒定律

1、冲量：力对物体作用的时间积累，效果——

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot d\vec{t} = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{t} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

动量定理： 物体所受合外力的冲量等于物体动量的增量

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{——动量定理的微分形式}$$

2、冲量曲线与平均冲力

冲击、碰撞问题：

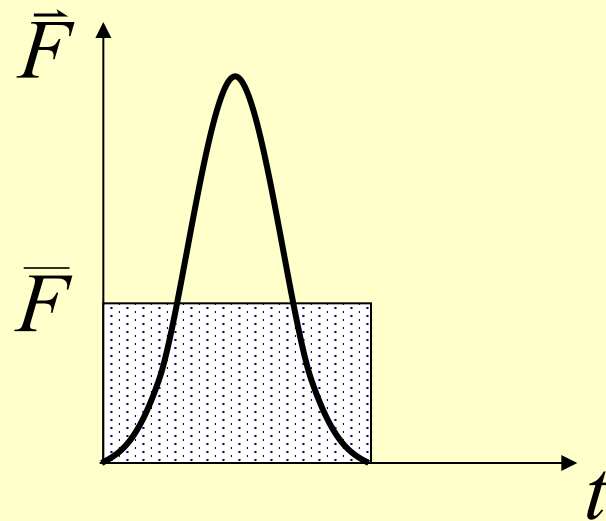
冲力 F 数值很大, 变化很快, 作用时间很短—— $F(t)$ 很难确定

平均冲力 :
$$\bar{\vec{F}} = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot d\vec{t}$$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot d\vec{t} = \bar{\vec{F}}(t_2 - t_1)$$

某一方向：

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = \bar{F}_x(t_2 - t_1)$$



3、质点系的动量守恒定律:

实验结果表明, 当系统所受的合外力为零时, 动量为常矢量

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0 \text{ 时, } \vec{P} = \sum \vec{P}_i = \text{cons.}$$

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$

$$\text{如 } \sum F_{ix} = 0 \quad \text{则} \quad m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} + \dots = \text{cons.}$$

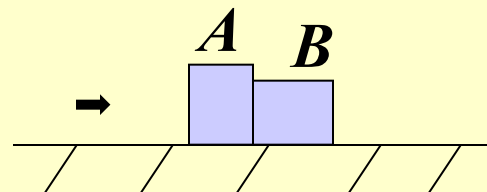
注意: 守恒定律在惯性系中成立, 故所有速度 v 均相对地面等同一惯性系!

【例】 如图所示，A、B两木块，质量分别为 m_A 、 m_B ，并排在光滑的水平面上。今有一子弹水平地穿过木块A、B，所用时间分别为 Δt_1 和 Δt_2 ，若木块对子弹的阻力为恒力 F ，求子弹穿过后，两木块的速度各为多少？

解： 设子弹穿过后两木块的速度分别为 v_A 、 v_B ，子弹穿过木块A时有

$$F \cdot \Delta t_1 = (m_A + m_B) v_A$$

$$v_A = \frac{F \Delta t_1}{m_A + m_B}$$



子弹继续穿过木块B时有

$$F \cdot \Delta t_2 = m_B v_B - m_B v_A$$

$$v_B = v_A + \frac{F \Delta t_2}{m_B}$$

〔P74 例2.13〕炮车以仰角 θ 发射一炮弹。已知炮车和炮弹的质量分别为 M 和 m 。相对于炮车，炮弹出膛速度的大小为 v' ，发射经历的时间为 Δt ，地面摩擦力可以忽略。求炮车的反冲速度 V 和地面所受的平均冲力 N 。

解：系统：炮车 + 炮弹 惯性系：地面参考系

x 方向不受外力，动量守恒

$$-MV + mv_x = 0$$

炮弹相对于地面的绝对速度

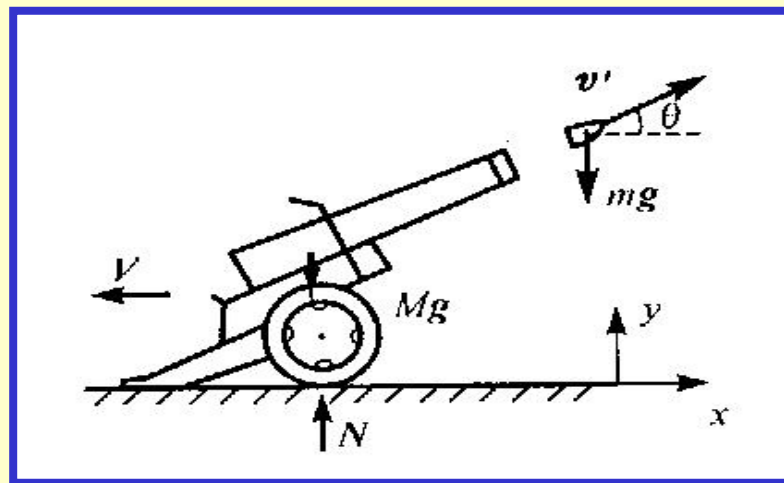
$$v_x = v' \cos \theta - V$$

由此可解得：
$$V = \frac{m v' \cos \theta}{M + m}$$

y 方向，质点系动量定理

$$(\bar{N} - Mg - mg) \Delta t = m v' \sin \theta$$

解得：
$$\bar{N} = (M + m)g + \frac{m v' \sin \theta}{\Delta t}$$



〔例〕 一质量均匀分布的柔软细绳垂直地悬挂着，绳的下端刚好触到水平桌面上，如果把绳的上端放开，绳将落在桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力，等于已落到桌面上的绳重量的三倍。

证： 取如图坐标，设 t 时刻已有 x 长的柔绳落至桌面，随后的 dt 时间内将有质量为 λdx ($M/L \cdot dx$) 的柔绳以 dx/dt 的速率碰到桌面而停止，它的动量变化率为：

$$\frac{dp}{dt} = \frac{-\lambda dx \cdot \frac{dx}{dt}}{dt}$$

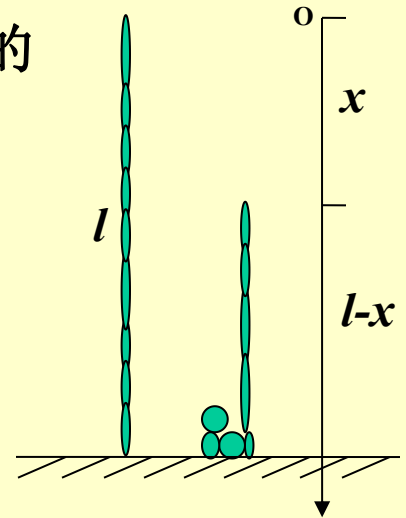
根据动量定理，桌面对柔绳的冲力为： $F' = \frac{dp}{dt} = -\lambda v^2$

柔绳对桌面的冲力： $F = -F' = \lambda v^2 = (M/L) v^2$

而 $v^2 = 2gx$ $\therefore F = 2Mgx / L$

而已落到桌面上的柔绳的重量为 $mg = Mgx / L$

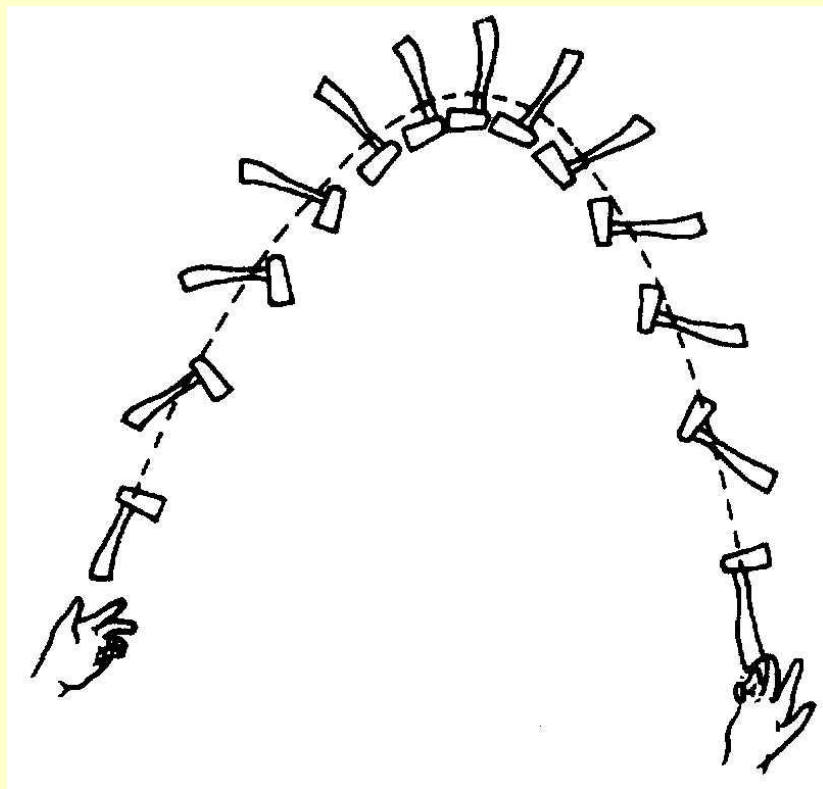
$$\therefore F_{\text{总}} = F + mg = 2Mgx / L + mg = 3mg$$



五、质心运动定律

1、质心：

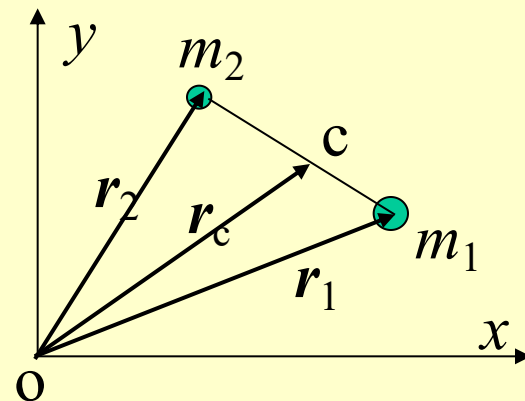
质点系的质量中心，简称质心。具有长度的量纲，描述与质点系有关的某一空间点的位置。



质心运动反映了质点系的整体运动趋势。

质心的定义

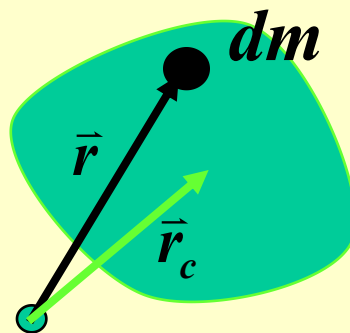
$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$



$$\vec{r}_c = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \cdots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \cdots + m_N} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\begin{cases} x_c = \frac{1}{M} \sum m_i x_i \\ y_c = \frac{1}{M} \sum m_i y_i \\ z_c = \frac{1}{M} \sum m_i z_i \end{cases}$$

质量连续分布



$$\begin{cases} x_c = \frac{1}{M} \int x \, dm \\ y_c = \frac{1}{M} \int y \, dm \\ z_c = \frac{1}{M} \int z \, dm \end{cases}$$

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{v}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{v}_i$$

$$\therefore \vec{P}_c = M\vec{v}_c = \sum \vec{p}_i$$

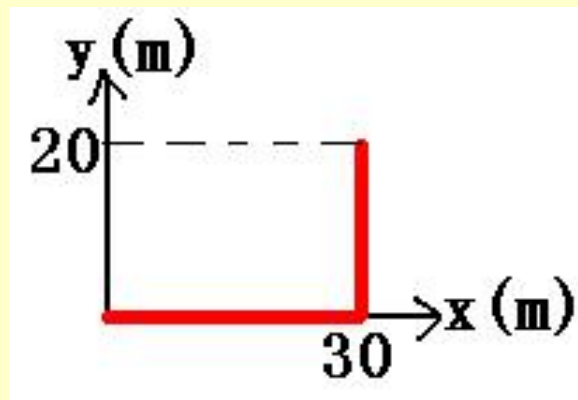
质心是质点系的代表点。系统的总动量、总质量集中在质心上。

注意： 质心的位矢与参考系的选取有关。

刚体的质心相对自身位置确定不变。

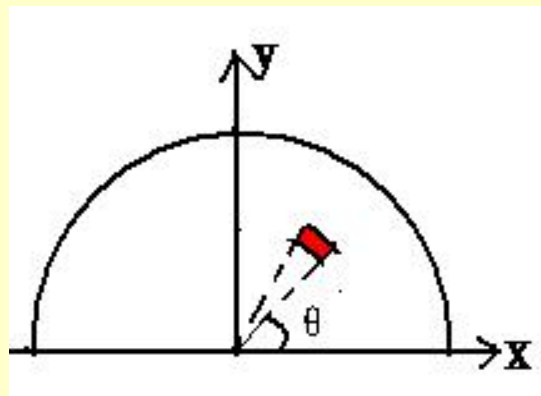
质量均匀的规则物体的质心在几何中心。

例：均匀棒弯成如图所示直角形，求它的质心位置。



$$\begin{aligned}\text{解： } x_c &= \frac{1}{M} \int x \, dm \\ &= \frac{1}{50\lambda} \left(\int_0^{30} x\lambda \, dx + 30 \times 20\lambda \right) = 21(m) \\ y_c &= \frac{1}{M} \int y \, dm = \frac{1}{50\lambda} \int_0^{20} y\lambda \, dy = 4(m)\end{aligned}$$

例：半圆形均匀薄板的半径为 R ，求其质心的位置。



$$\begin{aligned}\text{解： } x_c &= 0 \\ y_c &= \frac{1}{M} \int y \, dm = \frac{1}{M} \int r \sin \theta \sigma r \, d\theta \, dr \\ &= \frac{\sigma}{M} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^R r^2 \, dr = \frac{4R}{3\pi}\end{aligned}$$

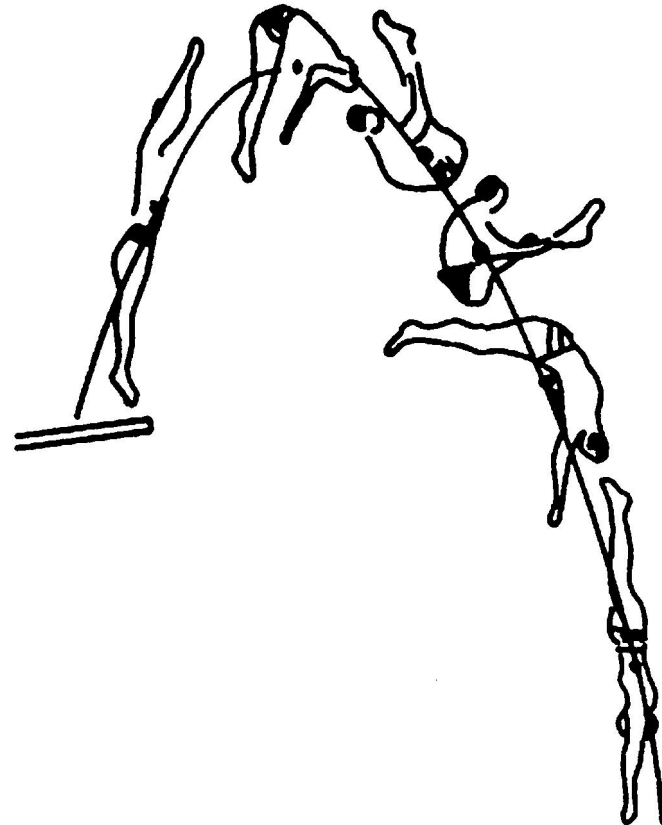
2、质心运动定律

$$\vec{r}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

$$\vec{a}_c = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{a}_i$$

$$M\vec{a}_c = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_N$$

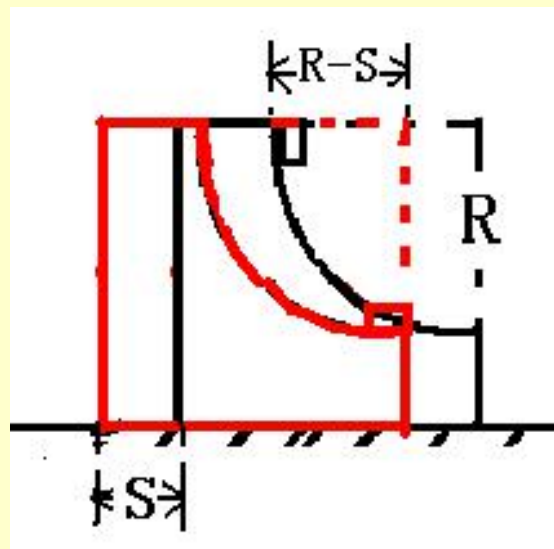
$$M\vec{a}_c = \sum \vec{F}_i$$



全部质量与外力都平移到质心上，质心的运动满足牛顿定律，不论组成系统的各个质点如何运动。内力对质心的运动不起作用。

例：质量为 M ，半径为 R 的四分之一圆弧滑槽，原来静止于光滑水平地面上，质量为 m 的小物体由静止开始沿滑槽顶滑到槽底，求这段时间内，滑槽移动的距离。

解： x 方向质心位置不变



$$x_c = \frac{1}{M+m}(Mx_M + mx_m)$$

$$= \frac{1}{M+m}(Mx_{M0} + mx_{m0})$$

$$-M(x_M - x_{M0}) = m(x_m - x_{m0})$$

$$MS = m(R - S)$$

$$\therefore S = \frac{m}{M+m}R$$

〔例〕一质量均匀分布的柔软细绳垂直地悬挂着，绳的下端刚好触到水平桌面上，如果把绳的上端放开，绳将落在桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力，等于已落到桌面上的绳重量的三倍。

解：

$$x_c = \frac{\lambda x l + \lambda (l - x) \left(x + \frac{l - x}{2} \right)}{\lambda l}$$

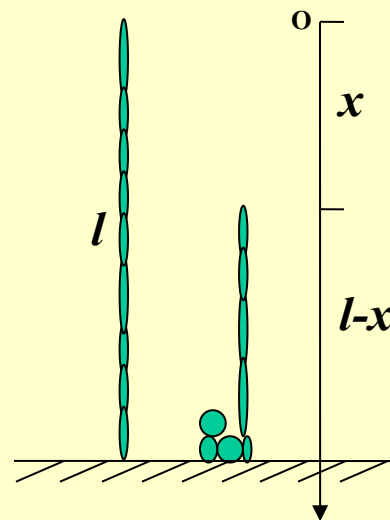
$$= x + \frac{l^2 - x^2}{2l}$$

$$\dot{x}_c = \frac{dx_c}{dt} = u - \frac{x}{l} u$$

$$\ddot{x}_c = g - \frac{x}{l} g - \frac{u^2}{l}$$

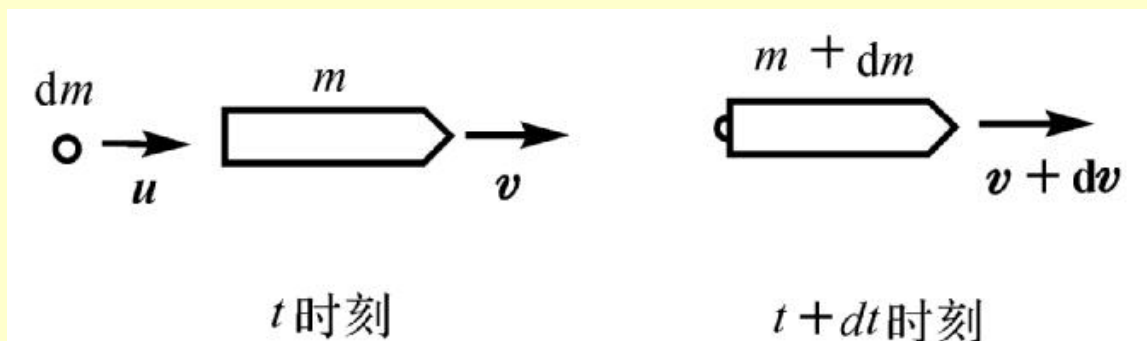
由质心运动定律： $F_c = \lambda l g - N = \lambda l \ddot{x}_c$

$$\therefore N = \lambda l \left(\frac{x}{l} g + \frac{u^2}{l} \right) = \lambda x g + \lambda u^2 = 3 \lambda x g$$



六、密舍尔斯基方程 火箭运动

1、密舍尔斯基方程 $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$ 的推导



$$\vec{F} + \vec{f} = \frac{(m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - (m\vec{v} + \vec{u} dm)}{dt}$$

$\vec{F}$ 为主体所受的外力。

$$\Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt}$$

$$\because \vec{u} = \vec{v}' + \vec{v} \quad \therefore \vec{v}' = \vec{u} - \vec{v}$$

2、几点说明:

(1) 系统的确定 (主体, 流动物), 注意在变质量系统中对主体 $F=ma$ 不成立。

(2) $\bar{u}$, $\bar{v}$ 分别为流动物和主体相对于惯性系的速度, $\bar{v}'$ 为流动物相对于主体的相对速度。

在一维情况下, $\bar{u}$, $\bar{v}$, $\bar{v}'$ 可用+, -号表示方向。

$$m \frac{d v}{d t} = F + v' \frac{d m}{d t}$$

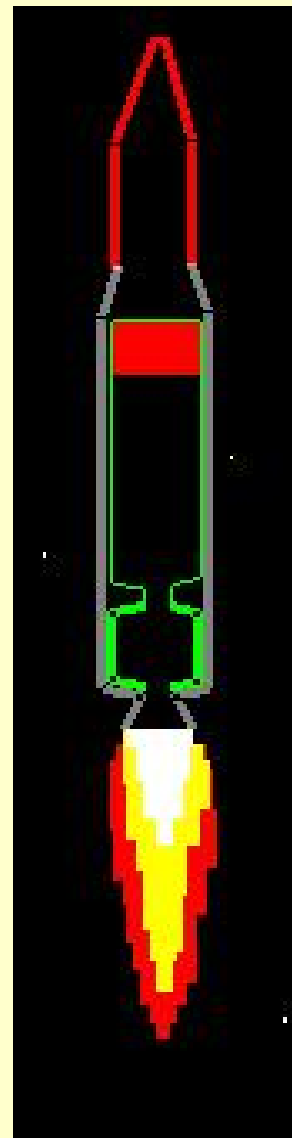
(3) 主体质量增加时 $\frac{d m}{d t} \geq 0$, 反之为 $\frac{d m}{d t} \leq 0$

下面以火箭为例进行分析，详细过程可参见教材84-86页

在重力场中竖直发射火箭，其所受外力只有重力（与反冲力比可忽略），由密舍尔斯基方程

$$m \frac{d v}{d t} = -m g + (-v') \frac{d m}{d t} \approx -v' \frac{d m}{d t}$$

$$\Rightarrow v_{\text{末}} = v' \ln \frac{m_1}{m_2} + v_{\text{始}}$$



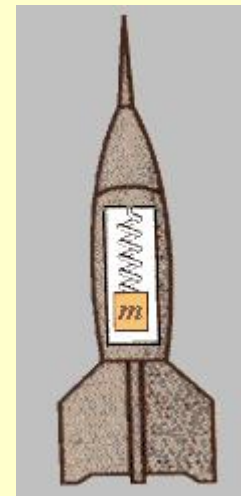
$$v_{\text{末}} = v' \ln \frac{m_1}{m_2} + v_{\text{始}}$$

讨论：增加火箭速度的方法

①增大 v' ，理论上可达到5000m/s，实际上2500m/s有困难；

②增加 m_1/m_2 ，要增加质量比，第一宇宙速度需要49，很困难。

必须采用多级火箭才能真正提高速度！



〔例〕一质量均匀分布的柔软细绳垂直地悬挂着，绳的下端刚好触到水平桌面上，如果把绳的上端放开，绳将落在桌面上。试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力，等于已落到桌面上的绳重量的三倍。

解： 主体： $m = \lambda x$, $v = 0$, $a = 0$

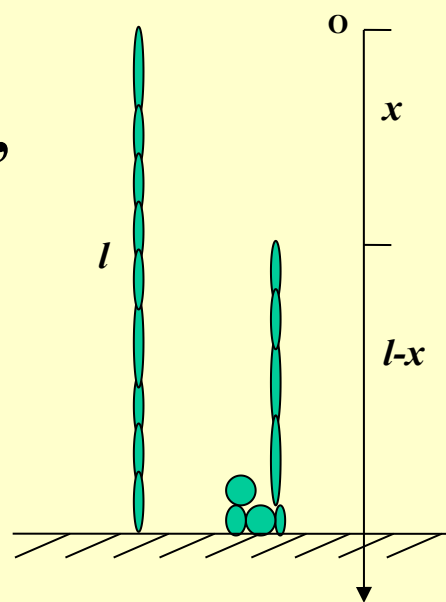
流动物： $u = \sqrt{2gx}$, $v' = u - 0 = \sqrt{2gx}$,

$$\frac{dm}{dt} = \lambda \frac{dx}{dt} = \lambda \sqrt{2gx}$$

由密舍尔斯基方程：

$$0 = (mg - N) + v' \frac{dm}{dt} = mg - N + \lambda v'^2$$

$$\therefore N = mg + \lambda 2gx = \lambda xg + 2\lambda xg = 3\lambda xg$$



作业:

2.30

2.48

2.64

2.68